八年级 IM 6–8 · 第7单元 B部分 · 更多指数法则

更多指数法则

更多指数法则

（其他底数 · 分数底数 · 合并底数）

01 其他底数

法则一样

$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$

$5^6 \div 5^4 = 5^2 = 25$

法则对任何底数都成立

↓

02 分数底数

负指数

$(1/2)^3 = 1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/8$

$2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$

分数、小数也可以做底数

↓

03 合并底数

指数相同

$2^3 \times 5^3 = (2 \times 5)^3 = 10^3$

指数相同、底数不同：

底数相乘，指数不变

记一记

- **同底** · 指数相加减 $a^m \cdot a^n$
- **负指数** · 倒数
- **同指数** · 底数相乘

教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第7单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）